MOHAMED AMINE AROUS

AI Engineer | Ingénieur IA – Generative AI, LLMs, RAG & AI Agents

Massy, Île-de-France, France | +33 7 45 32 55 74
mohamed-amine.arous@ensta-paris.fr
Portfolio: destivano.github.io | GitHub: github.com/Destivano
LinkedIn: linkedin.com/in/mohamed-amine-arous-ensta | Google Scholar

Ingénieur IA spécialisé en IA générative, expérimenté dans le développement et le déploiement de solutions utilisant les LLMs, le RAG, les agents IA et les Knowledge Graphs. Expériences au CEA List, à l'École Polytechnique et chez STMicroelectronics. Compétences en Python, FastAPI, AWS et Docker, avec un intérêt pour l'évaluation, la fiabilité et la mise en production des systèmes IA.

Expérience Professionnelle

CEA List (équipe LASTI) – Stagiaire de recherche | Ingénierie IA & Knowledge Graphs **Avr. 2026 – Oct. 2026**
Encadrant : Prof. Gaël De Chalendar *Palaiseau, France*

- Développement d'un pipeline d'IA neuro-symbolique combinant *Foundation Models* et *Knowledge Graphs*, atteignant *92 % de précision* et améliorant le *Hit@1 de 10 %*.
- Benchmark de modèles de ML, Deep Learning, LLMs et System 1 pour détecter les connaissances incorrectes, permettant d'éviter *plus de 250 plans robotiques dangereux*.

Laboratoire CMAP, École Polytechnique – Stagiaire de recherche **Mai – Sept. 2025**
Encadrant : Prof. Eric Moulines *Palaiseau, France*

- Développement de *CosyVoice2-EU*, une adaptation open-source d'un modèle de *voice cloning* fondé sur les *Transformers*, pour les langues européennes (GitHub).
- Performances *supérieures aux meilleures baselines open-source* tout en restant *compétitives face à une solution commerciale de référence en synthèse vocale (ElevenLabs)*, contribuant à un *article accepté à EUSIPCO*.

Projets

Portfolio avec Assistant IA basé sur le RAG **2026**
Frontend GitHub *Backend GitHub* *En ligne*

- Développement d'un widget assistant *serverless* pour mon portfolio : *FastAPI* sur *AWS Lambda*, recherche hybride *BM25*/*embeddings*, répondant aux questions des visiteurs à partir de mes données de carrière.
- Conçu pour un coût d'exploitation quasi nul et validé par *413 tests réussis*, avec zéro hallucination sur 18 questions d'évaluation.

NORMA – Knowledge Graph & GraphRAG pour la réglementation automobile GitHub **2026**
Normative Ontology for Requirements Modeling & Analysis *En ligne*

- Pipeline bilingue de *knowledge graph* transformant les réglementations *UNECE*/*UE* en un graphe *Neo4j* versionné et traçable sous ontologie *OWL* ; la validation *SHACL* a ramené 21 700 violations à *0*.
- L'expansion déterministe des liens a multiplié le *recall@10* multi-hop par *2,2* (0,317 $\rightarrow$ 0,708). Déployé sur *AWS Lambda*, ~0,003 $/mois.

Pipeline de déploiement CI/CD sur AWS GitHub **2026**

- Conception et déploiement d'un *pipeline CI/CD* entièrement automatisé sur *AWS*, menant une application web du commit Git à la production sans aucune étape manuelle.
- Automatisation de la gestion des artefacts, du build, du déploiement et de l'orchestration des releases avec *CodePipeline*, *CodeBuild*, *CodeDeploy* et *CodeArtifact*.
- Mise en production sur *EC2* : releases sécurisées par *IAM*, déclenchées à chaque push GitHub.

Embodied AI avec des Vision-Language-Action Models (VLAs) GitHub **Oct. 2025 – Mars 2026**
Projet académique, équipe de 5, encadré par le Prof. Gianni FRANCHI

- Développement d'un *framework de benchmarking automatisé* pour évaluer l'agent AIUTA sur *plusieurs LLM backbones* (*Qwen3-8B*, *Llama3-8B*) sur un *cluster GPU*.

Assistant de recrutement multi-agents GitHub **2025**

Hackathon Veo | Équipe de 6

- Développement d'*agents IA* avec *CrewAI* et *MistralAI* pour automatiser la présélection des candidats via une *analyse SWOT* des CV et l'évaluation du *langage corporel* en entretien vidéo.
- Automatisation de la communication avec les candidats et de l'envoi des rapports avec *Python* et des services e-mail *SMTP*.

Projet d'ingénierie en équipe **Oct. 2024 – Mai 2025**

STMicroelectronics *Projet en équipe*

- Développement de *modèles de machine learning* en *Python* (*Scikit-learn*, *PyTorch*, Pandas, NumPy) pour évaluer la similarité entre composants microélectroniques.
- *98% de précision* atteints, *surpassant la solution de référence interne de l'entreprise*.
- Collaboration au sein d'une équipe d'ingénierie pluridisciplinaire pour concevoir et valider la solution finale.

Formation

Cycle ingénieur, spécialisation Intelligence Artificielle (Double Diplôme)

ENSTA - ENIT 2023 - 2026

2e année : GPA *3,96/4,3* | *1re année* : *Classé 2*/50 (ENIT)

Cours suivis : Deep Learning, Machine Learning, Language Modeling, Reinforcement Learning, théorie des jeux & contrôle multi-agents, raisonnement probabiliste

Classes préparatoires aux études d'ingénieur, filière Mathématiques-Physique

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT) 2021 - 2023

Classé *TOP 4*/177 (2e année) | *TOP 3*/326 (1re année)

Cours suivis : algèbre linéaire, probabilités, statistiques, analyse numérique, physique, chimie, programmation Python, bases de données (SQL)

Compétences Techniques

- **Langages :** Python, C++, SQL
- **IA générative :** Large Language Models (LLMs), Retrieval-Augmented Generation (RAG), AI Agents, Agentic AI, Transformers, Vector Embeddings, Semantic Search, Ollama, CrewAI
- **Machine Learning :** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, CUDA, Model Evaluation
- **Backend & APIs :** FastAPI, REST APIs, Flask, Streamlit, Gradio
- **Données & IA sémantique :** PostgreSQL, Neo4j, DynamoDB, Knowledge Graphs, BM25, RDF, OWL, SHACL, Named Entity Recognition (NER)
- **Cloud & DevOps :** AWS, AWS Lambda, EC2, IAM, CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, CodeArtifact, Docker, CI/CD, Git, GitHub

Publications

- *« Europeanizing Modular Zero-Shot TTS: Component-Level Adaptation Framework for French & German. »* EUSIPCO 2026. PDF Code

Prix & Distinctions

Bourse d'Excellence (Gouvernement tunisien) · **Google MENA ML 2026** (bourse complète, Google DeepMind) · **Ambassadeur de l'école (5x)** (programmation compétitive & IA)

Certifications (toutes les certifications)

- **AWS Certified AI Practitioner** – *Amazon Web Services*, 2026 Vérification
- **Generative AI Engineering Professional Certificate** – *IBM*, 2025 (programme de 16 cours) Vérification
- **Data Science Professional Certificate** – *IBM*, 2025 (programme de 6 cours) Vérification
- **Foundations of AI Professional Certificate** – *IBM*, 2025 (programme de 3 cours) Vérification

Bénévolat & Engagement Associatif

Tuteur – Programme #GENIUS, École Polytechnique — soutien scolaire hebdomadaire en sciences & mathématiques · **Responsable Competitive Programming**, G^{2}FOSS — organisation de cours de *DSA* et de compétitions

Langues

Anglais (Linguaskill : **C1**) | Français (TCF : **C1**) | Arabe (**langue maternelle**)